LAPORAN KERJA PRAKTEK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

APLIKASI PENGELOLA KENAIKAN GAJI DAN PANGKAT PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

SYAFIQ APRIZAL
6304201313

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2024

LAPORAN KERJA PRAKTEK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

SYAFIQ APRIZAL
6304201313

Bengkalis, xx xx 2024

Pembimbing KP	Dosen Pembimbing
Diskominfo Kabupaten Pelalawan	Prodi Rekayasa Perangkat Lunak
(NAMA PEMBIMBING KP)	**Depandi Enda, M.Kom**
	NIP. 199005222019031010

Disahkan Oleh:
Ka. Prodi Rekayasa Perangkat Lunak

Fajri Profesio Putra, M. Cs
NIP.198805072015041003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan KP dengan baik.

Laporan ini disusun guna melengkapi salah satu persyarat dalam menyelesaikan KP (Kerja Praktek) bagi mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dalam meningkatkan peran serta mahasiswa.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan KP ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena-Nya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Johny Custer, S.T, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Bapak Kasmawi, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bapak Fajri Profesio Putra, M.Cs selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak M. Asep Subandri, M. Kom selaku Koordinator Kerja Praktek Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Bapak Depandi Enda, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan dukungan selama melaksanakan Kerja Praktek.

Selama melakukan KP, kami merasa sangat puas atas pelayanan dan bimbingan dari karyawan-karyawan di PT. Aditama Netmedia Solusindo Bengkalis, kami banyak mempelajari dan mendapatkan ilmu dari kegiatan yang telah kami laksanakan selama Kerja Praktek.

Penyusunan Laporan Kerja Praktek (KP) ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan didalam penyusunan laporan KP ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan penulis semoga laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

Bengkalis, xx xx 2024

SYAFIQ APRIZAL
NIM.6304201313

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....
LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
KATA PENGANTAR..... **ii**
DAFTAR ISI..... **iv**
DAFTAR GAMBAR..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN..... **28**
1.1 Latar Belakang Pemikiran KP..... 28
1.2 Ruang Lingkup..... 29
1.3 Tujuan dan Manfaat KP 29
1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek..... 30
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN **31**
2.1 Profil dan Sejarah..... 31
2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis..... 32
2.2.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 32
2.2.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 32
2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis..... 32
2.4 Ruang Lingkup Dinas Lingkungan Hidup..... 33
BAB III METODOLOGI **34**
3.1 Prosedur Pembuatan Sistem..... 34
3.2 Metodologi Pengumpulan Data..... 35
3.3 Proses Perancangan..... 35
3.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 36
BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI **37**
4.1 Analisis Data..... 37
4.2 Rancangan Sistem..... 37
4.2.1 Rancangan UI..... 37

4.2.2 Perancangan *Usecase Diagram* 41
4.2.3 *Activity Diagram* 44
4.3 Implementasi Sistem 48
4.4 Pengujian Sistem 51
4.5 Pemeliharaan Sistem 89
4.6 Dampak Implementasi Sistem 89
4.7 Kendala Implementasi Sistem 89
BAB V PENUTUP 90
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
DAFTAR LAMPIRAN 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 32
Gambar 3. 1 Alur Penelitian 34
Gambar 3. 2 Alur Yang Sedang Berjalan 35
Gambar 3. 3 Alur Sistem Yang Diusulkan 36
Gambar 4. 1 Rancangan Halaman Login 37
Gambar 4. 2 Rancangan Halaman Dashboard Admin 38
Gambar 4. 3 Rancangan Halaman Data Pegawai Admin 38
Gambar 4. 4 Rancangan Halaman Pengajuan Kenaikan Pegawai 39
Gambar 4. 5 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Admin 39
Gambar 4. 6 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Pejabat Penilai 40
Gambar 4. 7 Rancangan Halaman Data Laporan 40
Gambar 4. 8 Rancangan Halaman Laporan Pegawai 41
Gambar 4. 9 Rancangan Usecase Diagram Sistem 41
Gambar 4. 10 Rancangan Halaman Login 44
Gambar 4. 11 Rancangan Halaman Data Pegawai Admin 45
Gambar 4. 12 Rancangan Halaman Pengajuan Kenaikan Pegawai 46
Gambar 4. 13 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Pejabat Penilai ... 47
Gambar 4. 14 Rancangan Halaman Laporan Pegawai 48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan 36
Tabel 4. 1 Pengujian Black Box 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Kerja Praktek 93
Lampiran 2 Surat Keterangan Kerja Praktek 94
Lampiran 3 *Form* Penilaian Perusahaan 95
Lampiran 4 *Logbook* Kerja Praktek 95
Lampiran 5 Absen Harian Kerja Praktek 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP

Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan yang menggunakan konsep-konsep ilmiah untuk bekerja dalam topik studi. Magang digunakan untuk membantu mahasiswa mengembangkan ilmu sosial, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Untuk memasuki dunia kerja setelah kuliah, mahasiswa harus memiliki pengalaman sebelumnya. Pengetahuan teoritis yang diperoleh di perguruan tinggi belum tentu dapat diwujudkan dalam pengalaman nyata di lapangan. Kerja praktek menghubungkan mahasiswa dengan bisnis dan lembaga, memadukan pengetahuan akademis dengan pengalaman langsung.

Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis menawarkan program studi Sarjana Rekayasa Perangkat Lunak Terapan. Program studi ini berfokus pada teknologi dan desain, termasuk berbagai aplikasi untuk pengembangan dan perancangan sistematis. Program studi Rekayasa Perangkat Lunak ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan proyek-proyek praktis untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi, pemrograman, dan desain, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan pengalaman kerja. Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu tempat di mana mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di bidang rekayasa perangkat lunak.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan informasi, data elektronik, penerbitan, dan pelibatan media dalam hubungan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Kerja Praktek (KP) untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis memberikan tugas berdasarkan disiplin ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa yang mengikuti kerja praktek.

Selama pelaksaan kerja praktek di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis penulis mendapatkan tugas membangun sebuah aplikasi pengelolaan kenaikan gaji dan pangkat pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Rancangan pada sistem adalah rancangan aplikasi untuk mengelola data-data pegawai yang diperuntukkan khusus *admin* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, sehingga mempermudah untuk kelola kenaikan gaji dan pangkat pegawai. Alasan penulis memilih topik ini adalah dikarenakan rancangan sistem ini dapat dengan mudah dibangun dan memudahkan dalam mengelola kenaikan gaji dan pangkat pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Rancangan sistem ini menampilkan halaman *login admin* dan menampilkan halaman *dashboard admin*.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini adalah melakukan pembuatan aplikasi pengelolaan kenaikan gaji dan pangkat pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menggunakan *framework codeigniter*, sistem menampilkan halaman *login admin* dan menampilkan halaman *dashboard admin* untuk mengelola data-data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

1.3 Tujuan dan Manfaat KP

Kegiatan KP bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari di perguruan tinggi ke organisasi/perusahaan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis di organisasi/perusahaan.
3. Memberikan kesempatan untuk meneliti realitas penerapan ilmu pengetahuan dalam suatu organisasi/perusahaan.
4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai program studi yang bersangkutan) dalam hal pengetahuan, keterampilan,

dan kapasitas penerapan pengetahuan, serta sikap/perilaku mahasiswa di dunia kerja.

5. Mendapatkan umpan balik dari angkatan kerja tentang kompetensi siswa dan kebutuhan tempat kerja.

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Negeri Bengkalis yaitu:

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan teoritis dalam dunia kerja.
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktek dengan menerapkan ilmu pengetahuan teoritis yang relevan dengan program studi.
3. Mahasiswa dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai program studinya.
4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh masukan dari organisasi/perusahaan mengenai kemampuan mahasiswa KP di dunia kerja.
5. Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan masukan dari organiasi/perusahaan untuk membangun kurikulum dan metode pembelajaran.

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek adapun *output* yang akan diimplementasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yaitu berupa aplikasi pengelolaan kenaikan gaji dan pangkat pegawai dengan menggunakan *framework codeigniter*.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil dan Sejarah

Badan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga ini memiliki tanggung jawab yang luas dan mendalam terhadap pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sebagai lembaga yang berfokus pada masalah lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup berperan penting dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan dan inisiatif lingkungan hidup.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kepala Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Sekretaris Daerah yang bertindak sebagai penghubung antara Bupati dengan organisasi teknis lainnya. Hal ini menjamin bahwa setiap kebijakan dan arahan yang dikeluarkan oleh Bupati dilaksanakan dengan sukses dan efisien.

Sebagai lembaga strategis, Badan Lingkungan Hidup tidak hanya berfokus pada tanggung jawab sehari-hari, tetapi juga pada penetapan kebijakan dan strategi baru untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan. Lembaga ini berupaya mengembangkan kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem.

Secara keseluruhan, Badan Lingkungan Hidup memegang peranan penting dalam mendukung tanggung jawab Bupati. Lembaga ini berada di garis depan dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

2.2.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

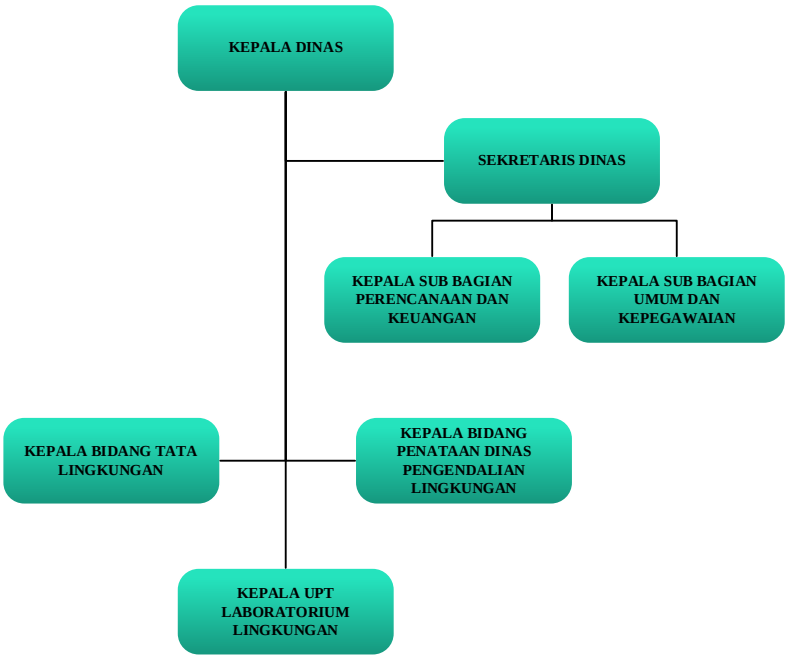
"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia"

2.2.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas udara
4. Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah
5. Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan

2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dengan fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada setiap bidang. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.4 Ruang Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

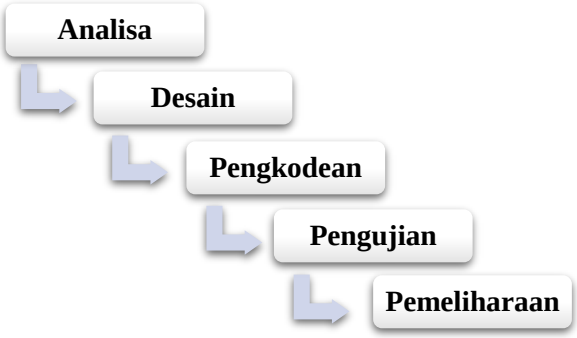
Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan program dan kegiatan dengan Ruang Lingkup sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup.
2. Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.
5. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Prosedur Pembuatan Sistem

Prosedur pembuatan *website panel* harga pangan Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

a. Analisa

   Menganalisa bagaimana cara kerja sistem yang ingin dibangun. Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan analisa data untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

b. Desain

   Proses desain menggambarkan hasil dari analisa dan menggambarkan *prototype* sistem.

c. Pengkodean

   Membangun aplikasi berdasarkan algoritma dan logika dengan menggunakan bahasa program *PHP*, menggunakan *framework codeigniter*.

d. Pengujian

   Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja dengan baik, melakukan pemeriksaan dari *output* yang ditampilkan. Identifikasi semua permasalahan yang ada pada aplikasi. Untuk memastikan sistem bekerja sesuai yang diharapkan, digunakan pengujian *black box*.

e. Pemeliharaan

Melakukan evaluasi dari tanggapan pengguna yang sudah mencoba aplikasi ini. Melakukan penyempurnaan atau menambah fitur baru sesuai masukkan dari pengguna agar kinerja aplikasi bisa menjadi lebih baik.

3.2 Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Data penelitian pengembangan aplikasi pengelola kenaikan gaji dan pangkat melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang memerlukan keterlibatan langsung dengan para pemangku kepentingan. Wawancara dilakukan kepada pimpinan dan staf administrasi untuk memastikan bahwa sistem telah dirancang dengan baik.

3.3 Proses Perancangan

a. Analisis yang sedang berjalan

Sistem yang sedang berjalan saat ini pegawai untuk melihat kenaikan gaji dan pangkat masih menggunakan sistem dari pusat dan admin mengelola data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menggunakan data tulis dan diinputkan ke sistem pusat.



Gambar 3. 2 Alur Yang Sedang Berjalan

b. Rancangan sistem yang diusulkan

Pada sistem yang akan dibangun, pegawai dapat membuka *website* pengelola kenaikan gaji dan pangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kemudian pegawai dapat melihat informasi kenaikan gaji dan pangkat, dengan tampilan yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Adapun dari segi admin, dapat mengelola data pegawai Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan mengelola kenaikan gaji dan pangkat melalui *dashboard* admin.



Gambar 3. 3 Alur Sistem Yang Diusulkan

3.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Tahapan dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan *website panel* harga pangan Kabupaten Pelalawan, sebagai tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Ke-1				Ke-2				Ke-3				Ke-4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Analisis																
2.	Desain																
3.	Pengkodean																
4.	Pengujian																
5.	Pemeliharaan																
6.	Penyusuan Laporan																

BAB IV
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Analisis Data

Data yang diperlukan selama proses pembuatan aplikasi pengelola kenaikan gaji dan pangkat pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah berupa data-data pegawai. Sumber ini diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

4.2 Rancangan Sistem

4.2.1 Rancangan UI

Desain tampilan antarmuka pengguna mungkin terdiri dari bentuk, warna, dan teks yang dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa pengguna memahami tampilan antarmuka pengguna. Sederhananya, tampilan antarmuka pengguna mengacu pada bagaimana suatu produk dipersepsikan oleh konsumen.

1. Halaman Login



Gambar 4. 1 Rancangan Halaman Login

Rancangan pada halaman ini menampilkan form login yang terdiri dari nomor induk pegawai dan password. Kemudian setelah mengisi form dapat mengklik masuk dan sistem akan menampilkan halaman utama.

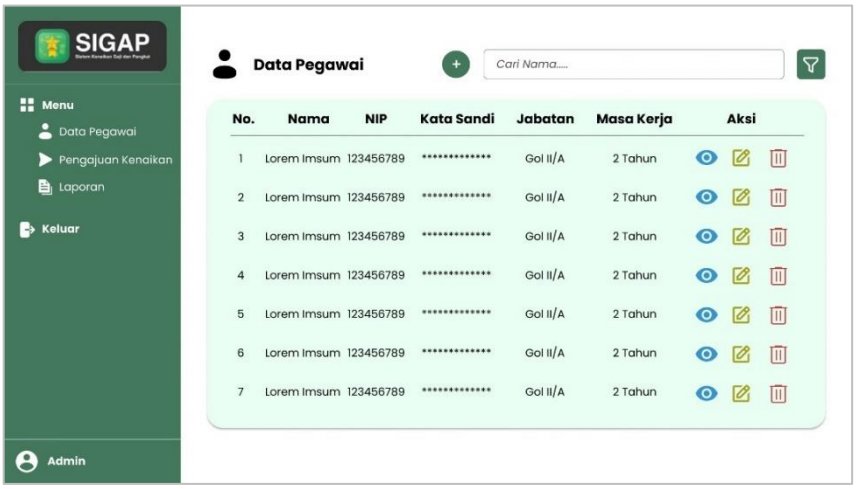
2. Halaman Dashboard (Admin)



Gambar 4. 2 Rancangan Halaman Dashboard Admin

Rancangan pada halaman ini menampilkan dashboard admin dengan ringkasan dari total jumlah pegawai, pengajuan dan laporan. Terdapat menu disamping untuk akses ke halaman yang lainnya.

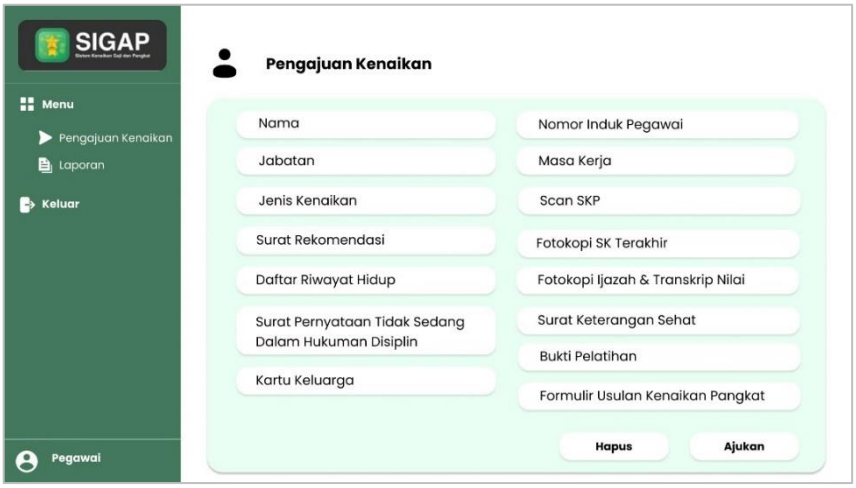
3. Halaman Data Pegawai (Admin)



Gambar 4. 3 Rancangan Halaman Data Pegawai Admin

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar data-data pegawai yang dapat dikelola oleh admin dengan melihat, mengubah dan menghapus. Serta terdapat tombol untuk menambahkan data yang baru, kolom pencarian dan juga terdapat tombol untuk filter.

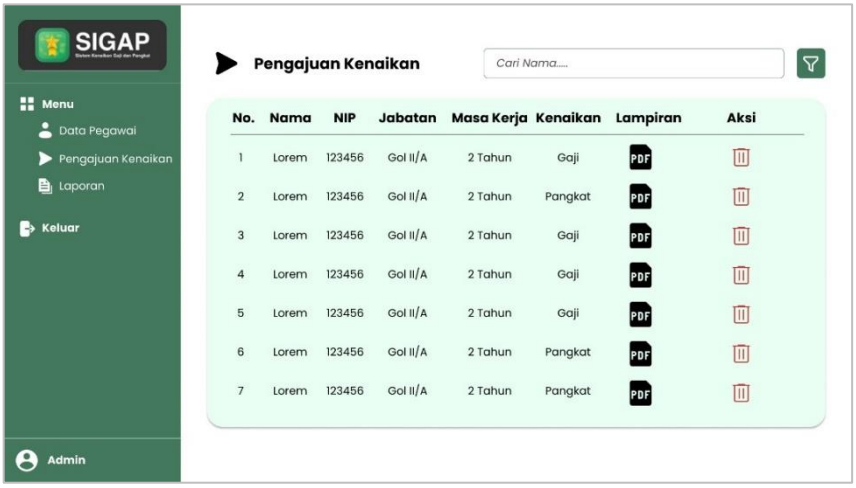
4. Halaman Pengajuan Kenaikan (Pegawai)



Gambar 4. 4 Rancangan Halaman Pengajuan Kenaikan Pegawai

Rancangan pada halaman ini menampilkan form untuk melakukan pengajuan kenaikan gaji atau pangkat yang dilakukan oleh pegawai.

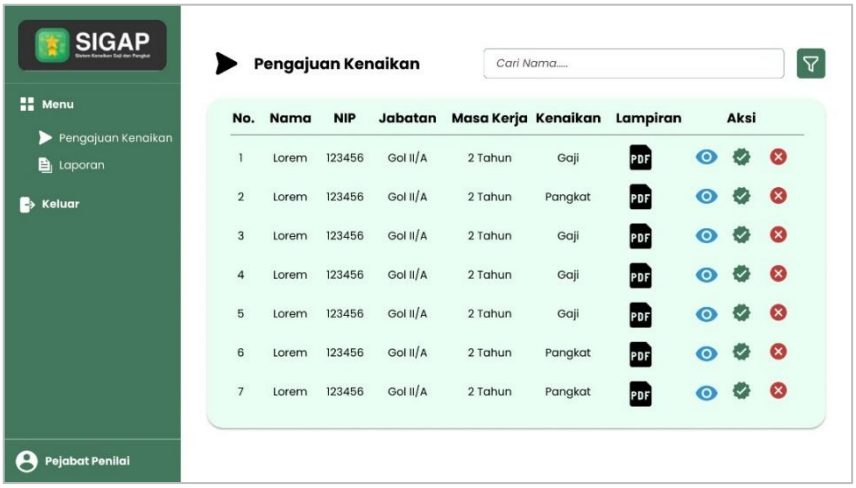
5. Halaman Data Pengajuan Kenaikan (Admin)



Gambar 4. 5 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Admin

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar data-data pengajuan yang dilakukan oleh pegawai, admin dapat menghapus data yang diinput dua kali.

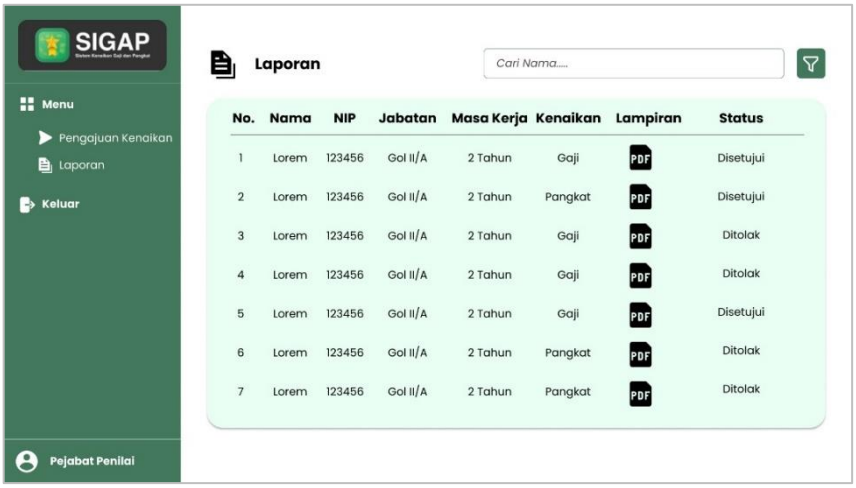
6. Halaman Data Pengajuan Kenaikan (Pejabat Penilai)



Gambar 4. 6 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Pejabat Penilai

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar pengajuan yang dilakukan oleh pegawai, pejabat penilai dapat melihat detail dari lampiran yang telah diupload. Setelah itu pejabat penilai dapat memutuskan hasil dari pengajuan berupa setuju dan penolakan dengan mengirimkan alasan ditolak.

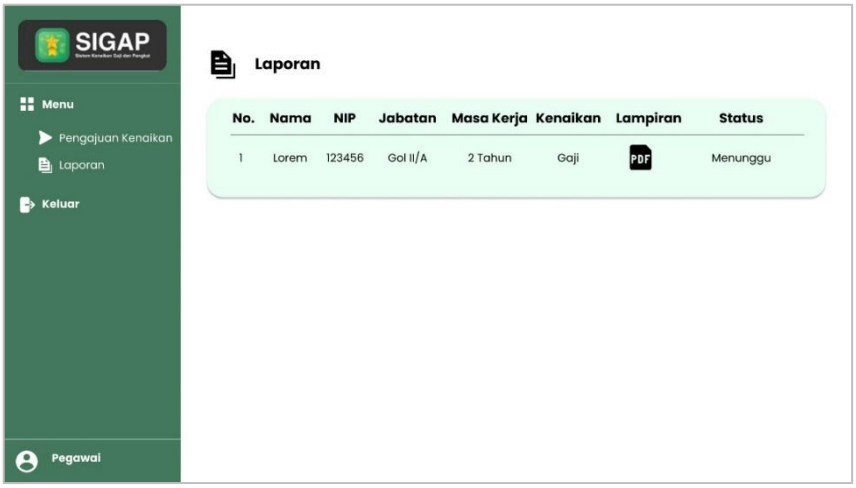
7. Halaman Data Laporan (Admin & Pejabat Penilai)



Gambar 4. 7 Rancangan Halaman Data Laporan

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar data-data pegawai yang telah disetujui ataupun ditolak.

8. Halaman Laporan (Pegawai)

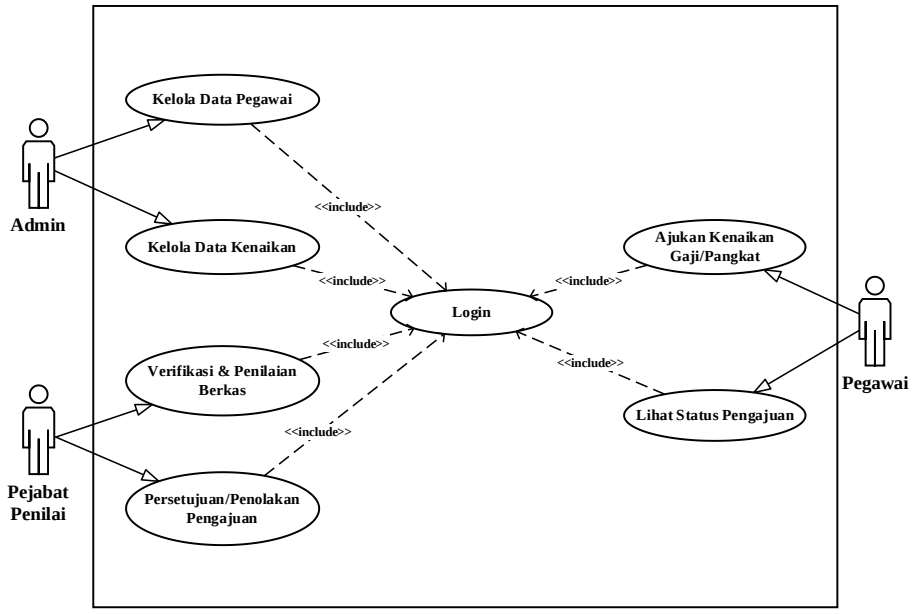


Gambar 4. 8 Rancangan Halaman Laporan Pegawai

Rancangan pada halaman ini menampilkan status laporan pengajuan kenaikan gaji atau pangkat yang sebelumnya telah dilakukan, status terbagi menjadi tiga menunggu, disetujui dan ditolak. Untuk ditolak terdapat pesan alasannya ditolak.

4.2.2 Perancangan *Usecase Diagram*

Perancangan *usecase diagram* merupakan gambaran fungsionalitas sebuah sistem yang digunakan pengguna. Berikut Ini *usecase diagram* penggunaan yang diusulkan.



Gambar 4. 9 Rancangan *Usecase Diagram* Sistem

Penjelasan pada gambar diatas terkait usecase dari pengguna dan admin, dapat dilihat pada poin-poin berikut:

a. Usecase dari Sisi Admin

   Admin bertindak sebagai pengelola sistem secara keseluruhan, memiliki akses penuh untuk mengelola data pegawai dan proses kenaikan gaji/pangkat.

   1. Login

      Fungsi ini wajib dilakukan oleh admin sebelum mengakses dashboard atau fitur lainnya. Sistem akan memverifikasi identitas admin melalui NIP dan password untuk menjaga keamanan data.

   2. Kelola Data Pegawai

      Fungsi ini memungkinkan admin untuk:

      a. Menambahkan data pegawai baru (NIP, nama, jabatan, golongan, masa kerja, dll.)
      b. Mengedit atau memperbarui data pegawai yang sudah ada
      c. Menghapus data pegawai (jika diperlukan)
      d. Mencari dan menampilkan data pegawai berdasarkan filter tertentu

   3. Kelola Data Kenaikan

      Fungsi ini digunakan admin untuk:

      a. Melihat daftar semua pengajuan kenaikan gaji/pangkat
      b. Mengelola status pengajuan (misalnya: membuka/menutup periode pengajuan)
      c. Menginput atau memperbarui data riwayat kenaikan gaji/pangkat
      d. Mengarsipkan data pengajuan lama

b. Usecase dari Sisi Pejabat Penilai

   Pejabat Penilai bertugas mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap pengajuan kenaikan gaji/pangkat yang diajukan oleh pegawai.

1. Login

   Sama seperti admin, pejabat penilai harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Akses dibatasi hanya pada fitur penilaian dan persetujuan.

2. Verifikasi & Penilaian Berkas

   Fungsi ini memungkinkan pejabat penilai untuk:

   a. Melihat detail pengajuan kenaikan gaji/pangkat
   b. Memeriksa kelengkapan dokumen (SKP, surat rekomendasi, SK terakhir, dll.)
   c. Memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
   d. Menyimpan hasil verifikasi dalam sistem

3. Persetujuan/Penolakan Pengajuan

   Setelah menyelesaikan verifikasi, pejabat penilai dapat:

   a. Menyetujui pengajuan → sistem akan otomatis memperbarui status dan mengirim notifikasi ke pegawai/admin
   b. Menolak pengajuan → harus menyertakan alasan penolakan agar pegawai bisa memperbaiki dokumen
   c. Mencatat catatan tambahan jika diperlukan

c. Usecase dari Sisi Pegawai

   Pegawai sebagai pengguna akhir, dapat mengajukan kenaikan gaji/pangkat dan memantau status pengajuannya.

1. Login

   Pegawai harus login menggunakan NIP dan password untuk mengakses sistem. Sistem akan menampilkan data pribadi dan pengajuan yang relevan.

2. Ajukan Kenaikan Gaji/Pangkat

   Fungsi ini memungkinkan pegawai untuk:

a. Mengisi formulir pengajuan secara online (data diri, masa kerja, jenis kenaikan, dll.)
b. Mengunggah dokumen pendukung (scan SKP, surat rekomendasi, SK terakhir, dll.)
c. Mengirimkan pengajuan ke sistem untuk diverifikasi oleh pejabat penilai

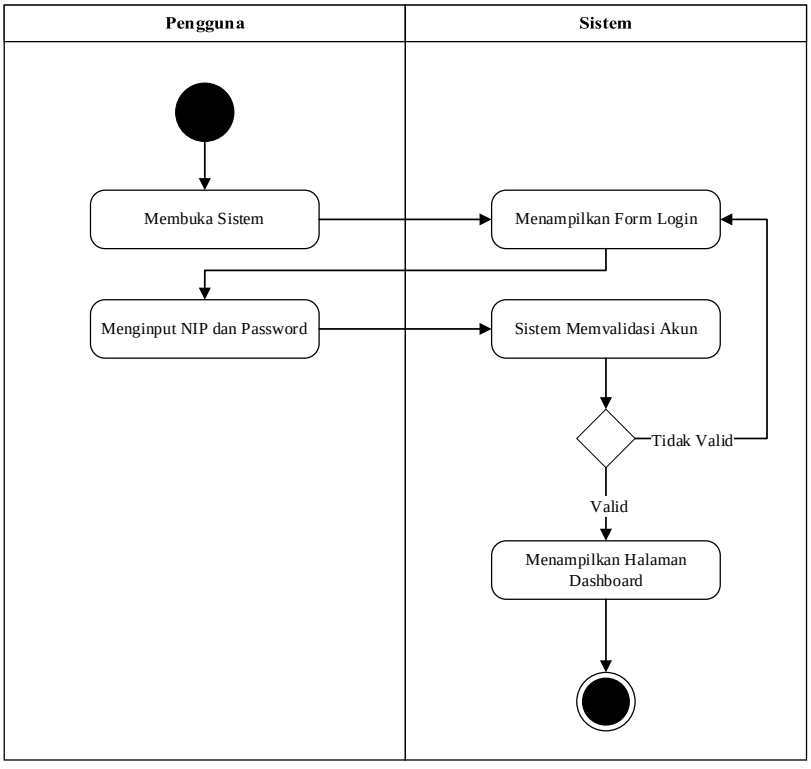
3. Lihat Status Pengajuan

   Fungsi ini memungkinkan pegawai untuk:

   a. Melihat status pengajuan (menunggu verifikasi, disetujui, ditolak)
   b. Melihat alasan jika pengajuan ditolak
   c. Melihat riwayat pengajuan sebelumnya
   d. Mencetak bukti pengajuan atau status pengajuan

4.2.3 *Activity Diagram*

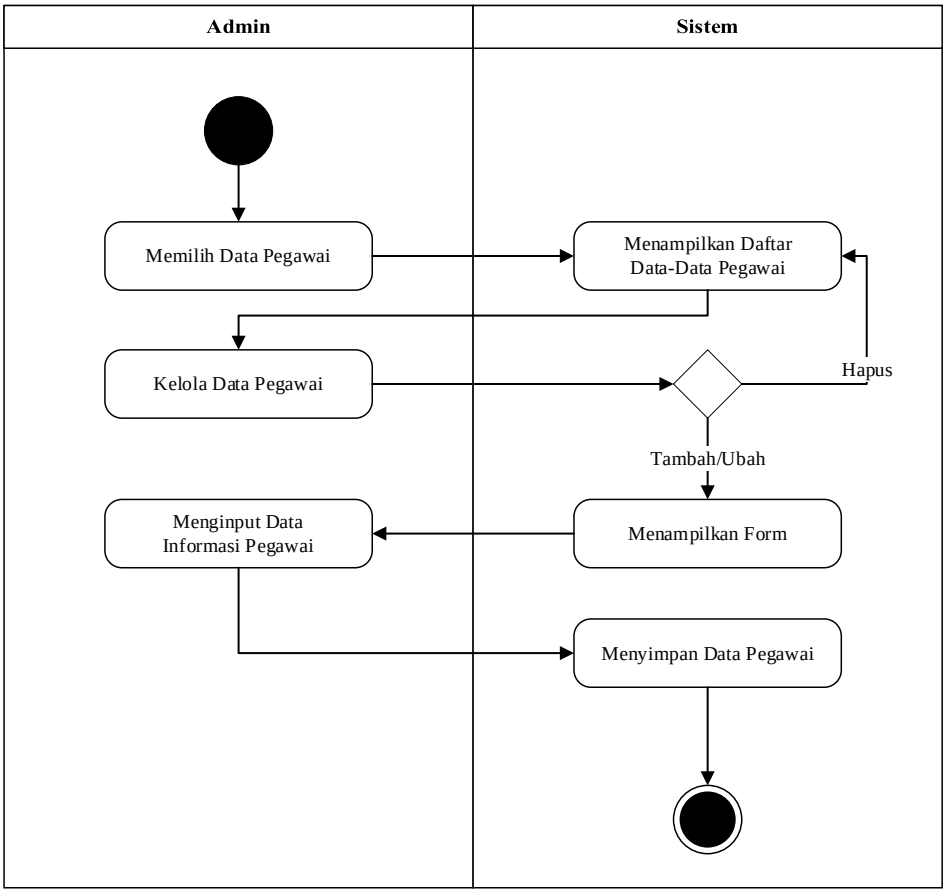
1. Halaman Login



Gambar 4. 10 Rancangan Halaman Login

Rancangan pada activity diagran ini menampilkan dimulai dengan membuka sistem, kemudian sistem menampilkan form login. Setelah itu pengguna menginput nip dan password dan mengklik tombol masuk sistem akan memvalidasi akun jika tidak valid menampilkan form login jika valid sistem akan menampilkan dashboard utama.

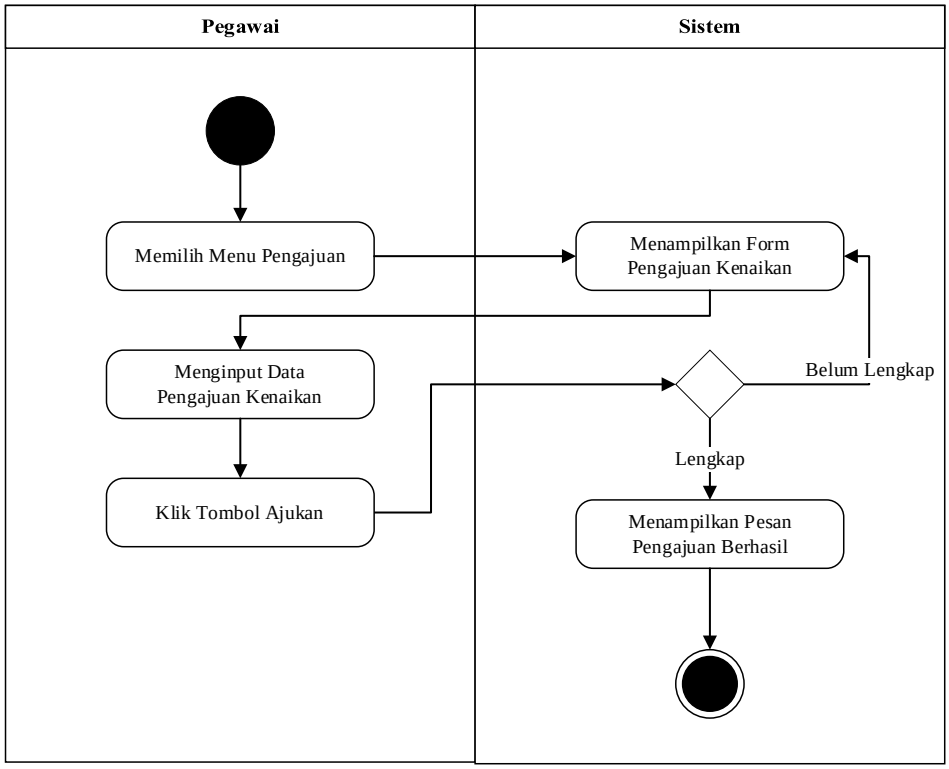
2. Halaman Data Pegawai (Admin)



Gambar 4. 11 Rancangan Halaman Data Pegawai Admin

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar data-data pegawai yang dapat dikelola oleh admin dengan melihat, mengubah dan menghapus. Serta terdapat tombol untuk menambahkan data yang baru, kolom pencarian dan juga terdapat tombol untuk filter.

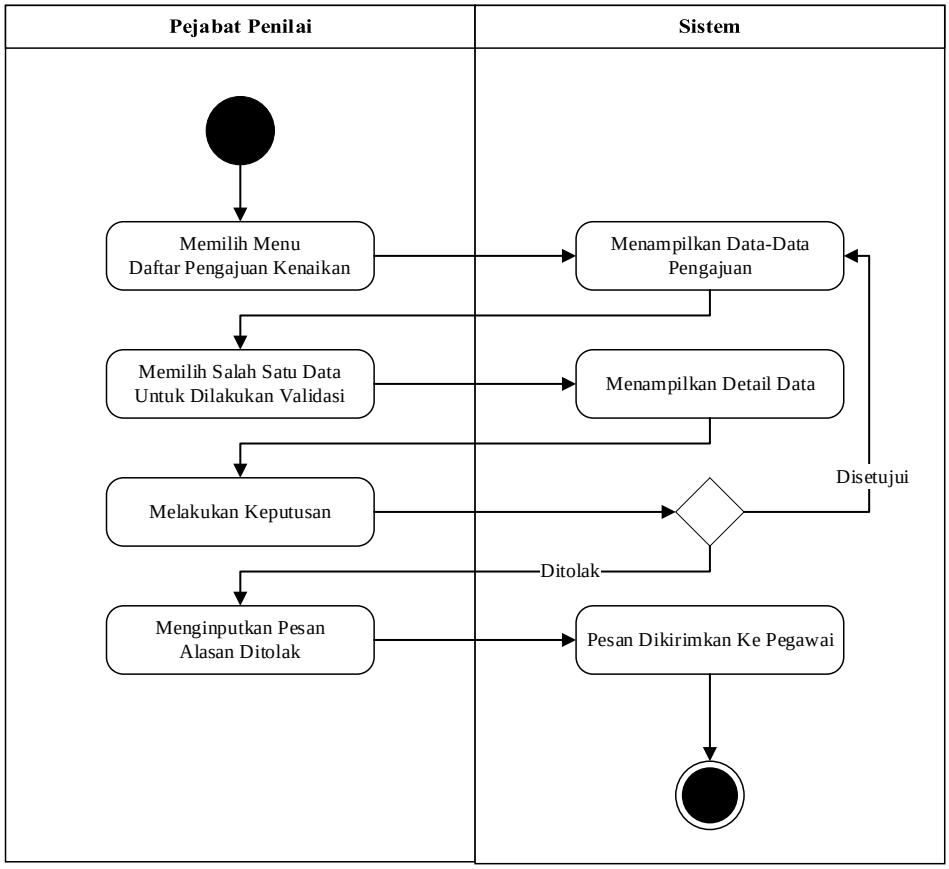
3. Halaman Pengajuan Kenaikan (Pegawai)



Gambar 4. 12 Rancangan Halaman Pengajuan Kenaikan Pegawai

Rancangan pada halaman ini menampilkan form untuk melakukan pengajuan kenaikan gaji atau pangkat yang dilakukan oleh pegawai.

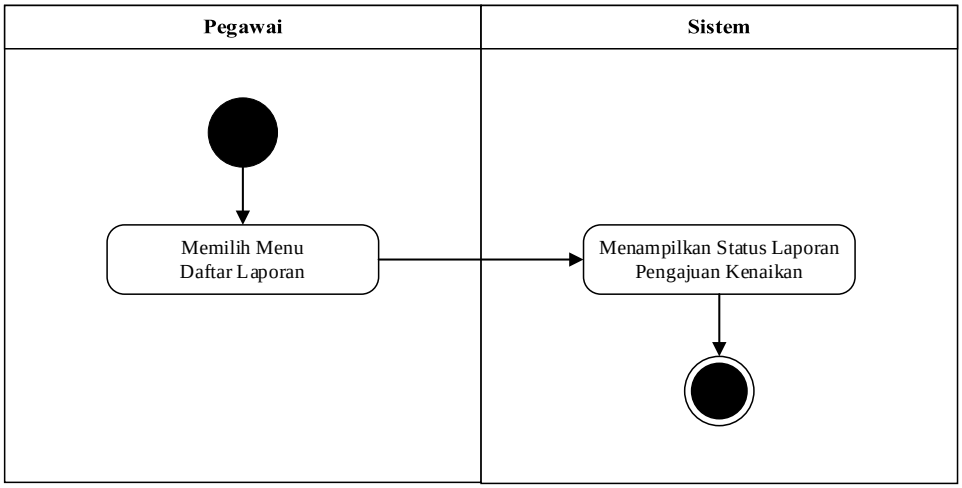
4. Halaman Data Pengajuan Kenaikan (Pejabat Penilai)



Gambar 4. 13 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Pejabat Penilai

Rancangan pada halaman ini menampilkan daftar pengajuan yang dilakukan oleh pegawai, pejabat penilai dapat melihat detail dari lampiran yang telah diupload. Setelah itu pejabat penilai dapat memutuskan hasil dari pengajuan berupa setuju dan penolakan dengan mengirimkan alasan ditolak.

5. Halaman Laporan (Pegawai)



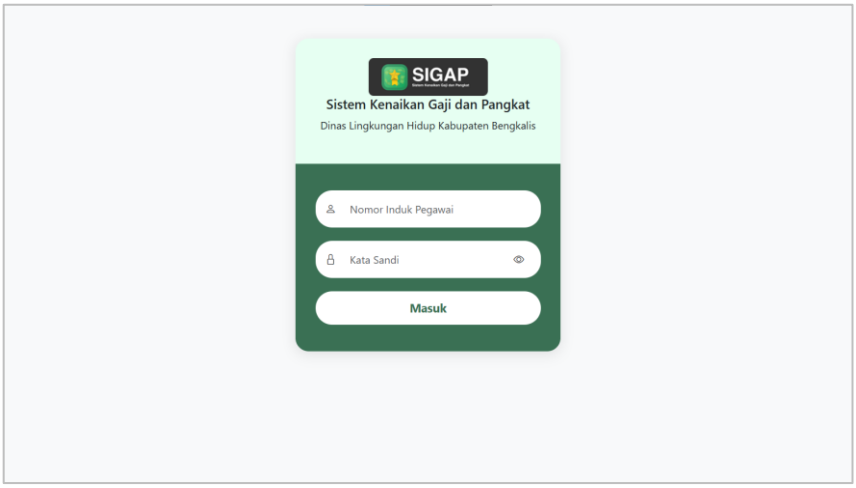
Gambar 4. 14 Rancangan Halaman Laporan Pegawai

Rancangan pada halaman ini menampilkan status laporan pengajuan kenaikan gaji atau pangkat yang sebelumnya telah dilakukan, status terbagi menjadi tiga menunggu, disetujui dan ditolak. Untuk ditolak terdapat pesan alasannya ditolak.

4.3 Implementasi Sistem

Implementasi pada sistem Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berupa *website* yang dapat digunakan oleh *admin* dan pegawai. *Admin* dapat mengelola data-data pegawai pada *dashboard admin*. Hasil implementasi dapat dilihat sebagai berikut:

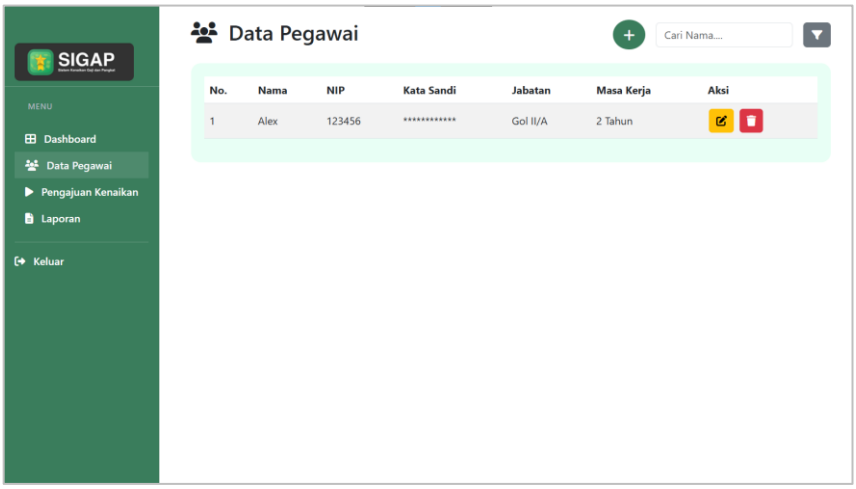
1. Halaman Login



Gambar 4. 15 Rancangan Halaman Login

Hasil dari implementasi sistem menampilkan halaman login yang terdiri dari form login nomor induk pegawai dan kata sandi serta terdapat tombol untuk masuk.

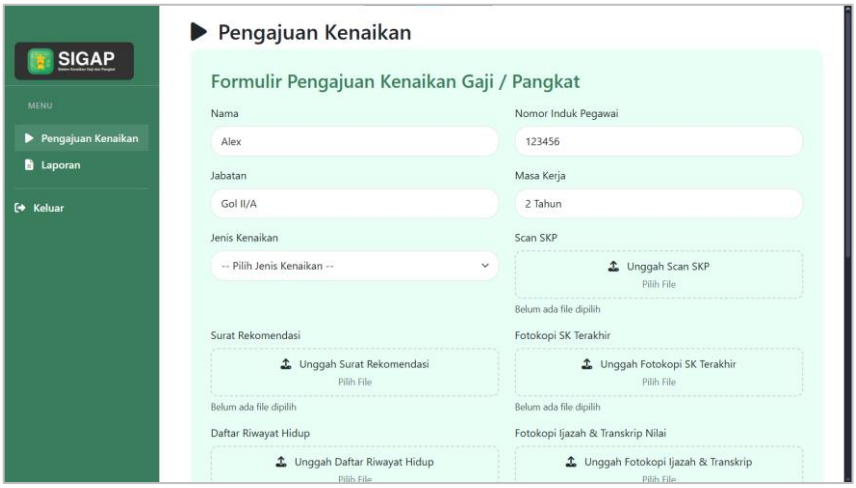
2. Halaman Data Pegawai (Admin)



Gambar 4. 16 Rancangan Halaman Data Pegawai Admin

Hasil dari implementasi sistem menampilkan halaman data-data pegawai yang terdiri dari tabel berisikan nama nip kata sandi jabatan dan masa kerja. Terdapat tombol untuk menambahkan data serta melakukan pencarian dan filter juga terdapat tombol untuk ubah dan hapus data.

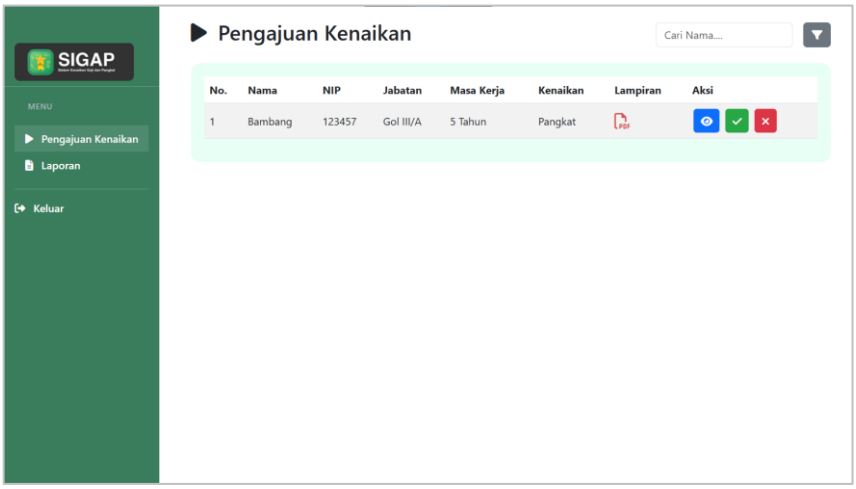
3. Halaman Pengajuan Kenaikan (Pegawai)



Gambar 4. 17 Rancangan Halaman Pengajuan Kenaikan Pegawai

Hasil dari implementasi sistem menampilkan halaman pengajuan kenaikan gaji atau pangkat, yang terdiri dari beberapa form dasar dan pilihan kenaikan gaji atau pangkat. Serta terdapat form upload data khusus.

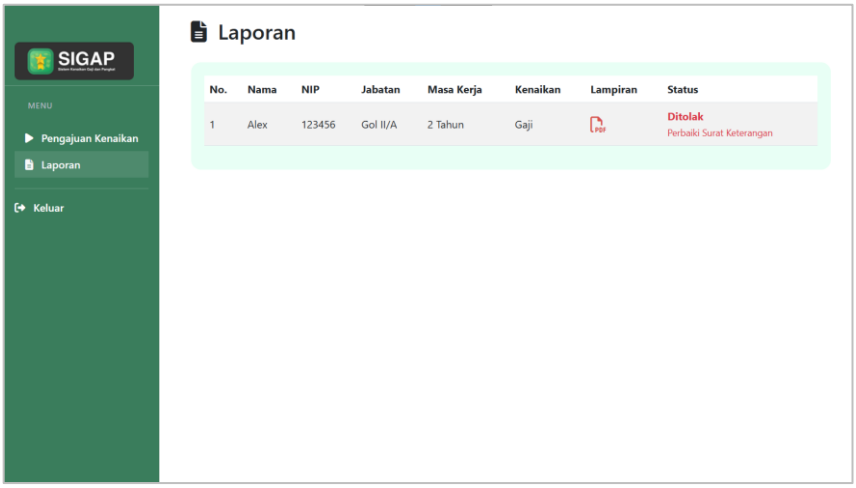
4. Halaman Data Pengajuan Kenaikan (Pejabat Penilai)



Gambar 4. 18 Rancangan Halaman Data Pengajuan Kenaikan Pejabat Penilai

Hasil dari implementasi sistem menampilkan halaman data pengajuan kenaikan, pejabat penilai dapat melihat data lampiran yang telah diupload oleh pegawai dan memutuskan hasil disetujui ataupun ditolak dengan alasan ditolak.

5. Halaman Laporan (Pegawai)



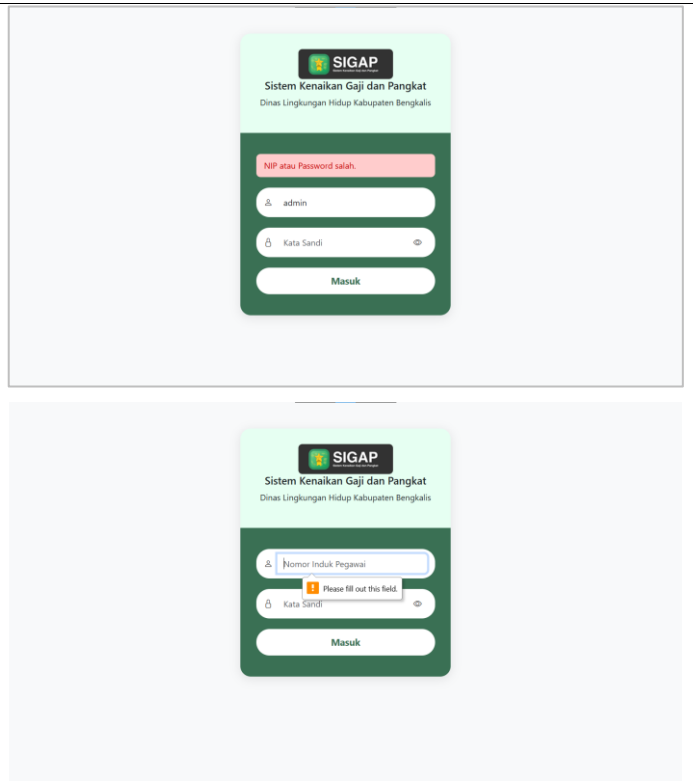
Gambar 4. 19 Rancangan Halaman Laporan Pegawai

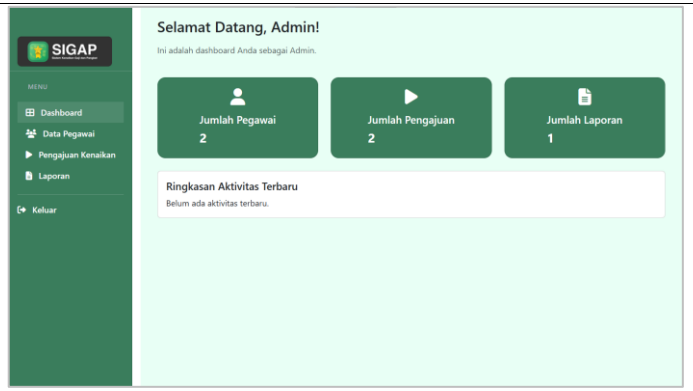
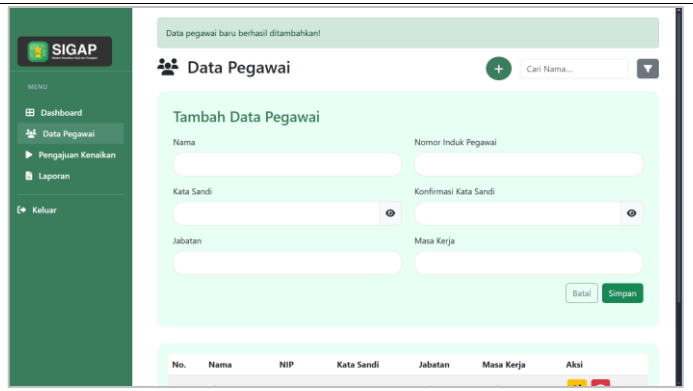
Hasil dari implementasi sistem menampilkan halaman laporan hasil pengajuan kenaikan, terdapat kolom status yang terbagi menjadi tiga, menunggu, disetujui atau ditolak. Terdapat pesan dari alasan penolakan.

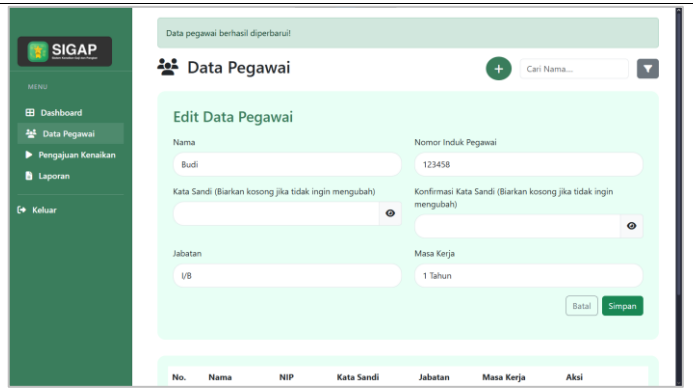
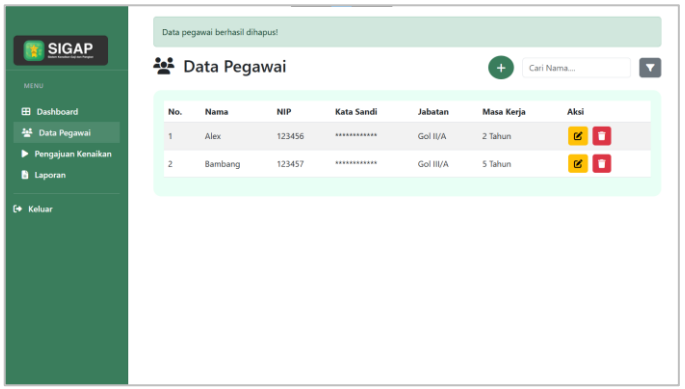
4.4 Pengujian Sistem

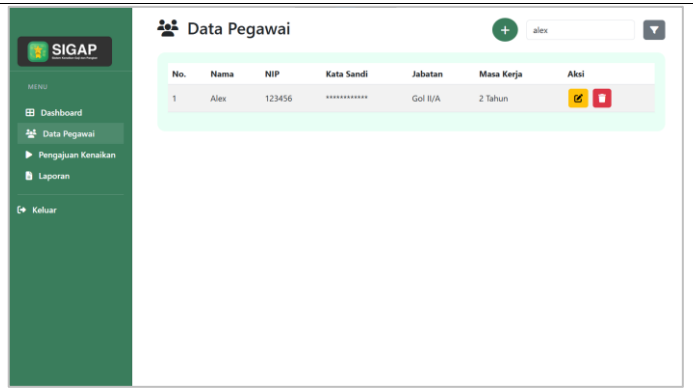
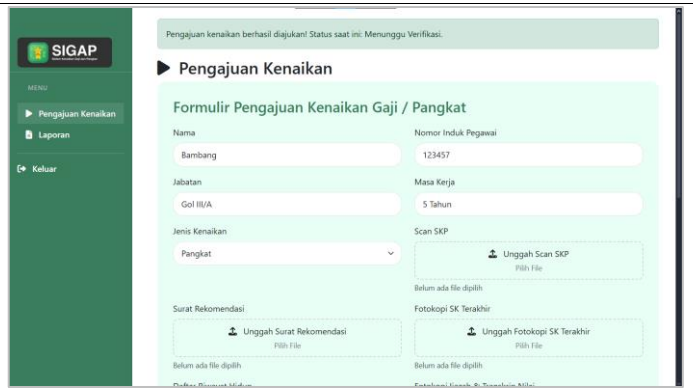
Pengujian sistem menggunakan *black box testing*, dengan melakukan pengujian fungsionalitas *input* dan *output* pada sistem dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Berikut hasil pengujian pada tabel.

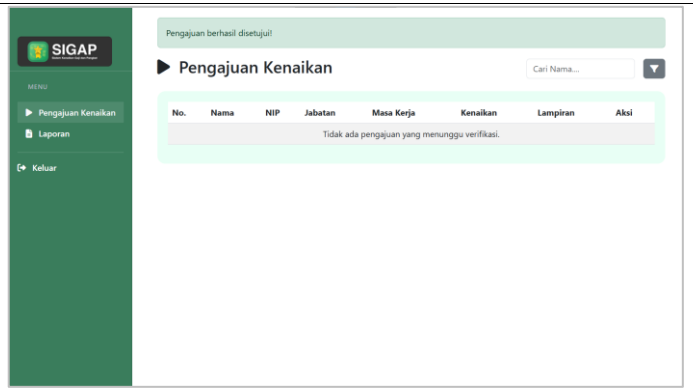
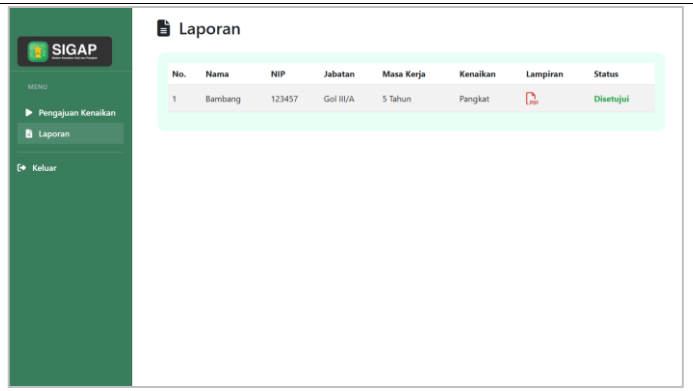
Tabel 4. 1 Tabel Pengujian Black Box

No.	Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Login	1. Melakukan login dengan NIP atau kata sandi yang salah. 2. Melakukan login dengan form kosong. 3. Melakukan login dengan akun yang terdaftar sistem.	1. Sistem menampilkan pesan bahwa NIP atau kata sandi salah. 2. Sistem menampilkan pesan form tidak boleh kosong harus diisi. 3. Sistem menampilkan halaman utama atau dashboard.		Sesuai

No.	Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
					
2.	Kelola Data Pegawai	1. Menambahkan data pegawai yang baru. 2. Mengubah data pegawai yang sudah ada. 3. Mengahapus data pegawai yang sudah ada. 4. Mencari data pegawai dari kolom pencarian.	1. Sistem menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan memperbarui daftar data. 2. Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah data pegawai yang sebelumnya dan memperbarui daftar data. 3. Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus data pegawai yang sebelumnya		Sesuai

No.	Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
			dan memperbarui daftar data. 4. Sistem menampilkan daftar data berdasarkan inputan nama.	 	

No.	Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
					
3.	Pengajuan Kenaikan Gaji/Pangkat	1. Membuat pengajuan kenaikan dengan mengisi form secara lengkap.	1. Menampilkan pesan bahwa pengajuan kenaikan berhasil diajukan dan status saat ini menjadi menunggu verifikasi.		Sesuai

No.	Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
4.	Penilaian Keputusan Pengajuan Kenaikan	1. Memverifikasi dan menyetujui pengajuan kenaikan.	1. Sistem menampilkan pesan pengajuan berhasil disetujui.		Sesuai
5.	Laporan Hasil Pengajuan Kenaikan	1. Melihat status laporan pengajuan kenaikan.	1. Menampilkan daftar pengajuan kenaikan.		Sesuai

4.5 Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan sistem dilakukan untuk melakukan modifikasi ekstensif guna menyesuaikan permintaan pengguna dengan sistem yang diinginkan dan memperbaiki kekurangan pada sistem.

4.6 Dampak Implementasi Sistem

Pengaruh pada implementasi sistem ini bagi penulis adalah meningkatkan pemahamannya terhadap pemrograman khususnya bahasa pemrograman *PHP*, serta keahliannya dengan *framework CodeIgniter* dan desain menggunakan *Figma*. *Website* ini juga berdampak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sehingga memudahkan mengelola kenaikan gaji dan pangkat pegawai.

4.7 Kendala Implementasi Sistem

Penulis mengalami kesulitan pada saat pembangunan sistem karena kurangnya pemahaman tentang *framework CodeIgniter*. Penulis memerlukan waktu untuk meninjau dokumentasi dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem. Hal ini perlu dilakukan teliti terlebih dahulu.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Kerja Praktek di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa pemahaman mengenai konsep kerja dan peran yang dibidangi akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran melaksanakan Kerja Praktek yang dikerjakan. Adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan selama Kerja Praktek yakni sebagai berikut:

1. Setelah melakukan Kerja Praktek, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana dunia kerja pada sebuah perusahaan dan menjadikan sebagai pengalaman. Sehingga pengalaman ini dapat dijadikan sebagai acuan ketika memasuki dunia kerja, karena sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman yang baik.
2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan baru dari melakukan Kerja Praktek, sebelumnya tidak didapatkan selama proses pembejalaran di perkuliahan.
3. Aplikasi pengelola kenaikan gaji dan pangkat pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang berfungsi untuk mempermudah pegawai melakukan pengecekan informasi kenaikan gaji dan pangkat serta mempermudah *admin* mengelola data pegawai.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek yang telah dilakukan selama 4 bulan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis:

1. Bagi Perusahaan

   Saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, terdapat beberapa saran dan mungkin dapat memberikan kebaikan kepada semua pihak. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat terus konsisten dalam menjalankan

visi dan misinya dan tidak segan dalam memberikan tugas kepada mahasiswa yang melakukan Kerja Praktek.

2. Bagi Mahasiswa

   Saran untuk mahasiswa program studi DIV-Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Teknik Informatika tidak direkomendasikan untuk mengambil keputusan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, karena instansi ini bergerak dibidang pemerintahan. Pada saat melakukan Kerja Praktek, tidak sesuai pembelajaran dan bidang yang kita terapkan selama perkuliahan. Sehingga kita akan kesulitan dalam menerapkan ilmu pemograman dalam Kerja Praktek.

DAFTAR PUSTAKA

Diskominfo Pelalawan. (2024). *Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Pelalawan*. Https://Diskominfo.Pelalawankab.Go.Id.

Maulana Arnain, T., Hasbi, M., & Amin, M. (2024). *Sistem Monitoring Harga Jual Bahan Baku Pangan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Pasar Kabupaten Pulang Pisau Berbasis Web* (Vol. 55201).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Kerja Praktek

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Bengkalis, Riau 28714,
Telepon (0766) 21582, Faksimile (0766) 21582
Laman www.dlh.bengkaliskab.go.id, Pos-el dlhkabbengkalis@gmail.com

Bengkalis, 15 Mei 2024

Nomor : 800.1.4/DLH-SEKR/238
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Kerja Praktik (KP)

Yth.Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
di-
Bengkalis

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Nomor 1446/PL31/TU/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal Permohonan Kerja Praktek (KP) tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa sebagaimana dimaksud dapat melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa sebagaimana yang diusulkan :

Nama : Syafiq Aprizal
Nim : 6304201313
Prodi : Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak

dapat memulai Pelaksanaan Kerja Praktik (KP) terhitung tanggal 20 Mei s.d 06 September 2024.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Catatan
- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan scan Qr-Code

Lampiran 2 Surat Keterangan Kerja Praktek

Lampiran 3 *Form* Penilaian Perusahaan

PENILAIAN DARI INSTANSI KERJA PRAKTEK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BENGKALIS

Nama : Syafiq Aprizal
NIM : 6304201313
Program Studi : D4-Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Disiplin	20%	81
2.	Tanggung- jawab	25%	82
3.	Penyesuaian diri	10%	85
4.	Hasil Kerja	30%	80
5.	Perilaku secara umum	15%	82
	Total Jumlah (1+2+3+4+5)	100%	

Keterangan :

Nilai	**: Kriteria**
81 – 100	: Istimewa
71 – 80	: Baik sekali
66 – 70	: Baik
61 – 65	: Cukup Baik
56 – 60	: Cukup

Catatan :
.....
.....
.....

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Agus Susanto, ST , M.Si
NIP. 19770815 201102 1 001

Lampiran 4 *Logbook* Kerja Praktek

Hari : Senin

Tanggal : 20 Mei 2024

Uraian Kegiatan	Pemberi Tugas	Paraf
Melihat dan merekap surat-surat perjalanan dinas.	Agus Susanto	



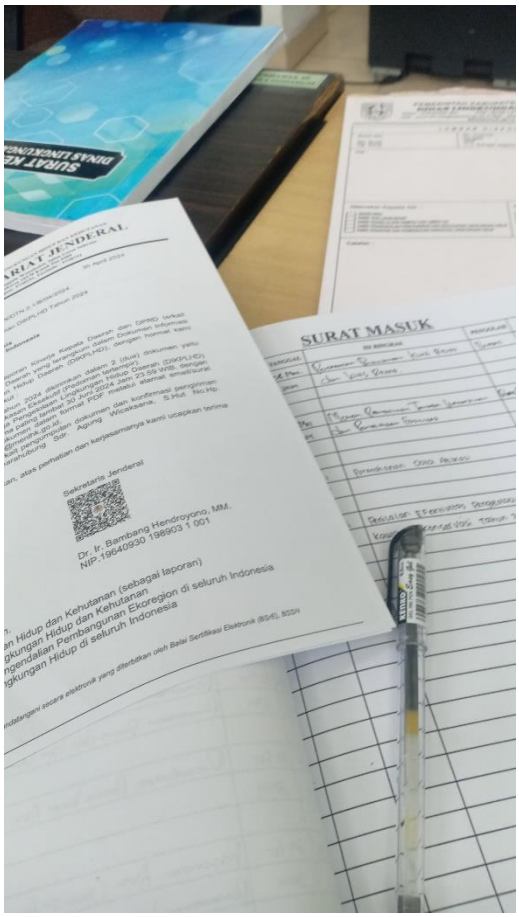
Keterangan

Kegitatan melakukan melihat dan merekap surat-surat perjalanan dinas pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Juni 2024

Uraian Kegiatan	Pemberi Tugas	Paraf
Membuat rekap surat-surat masuk ke kantor dinas.	Agus Susanto	



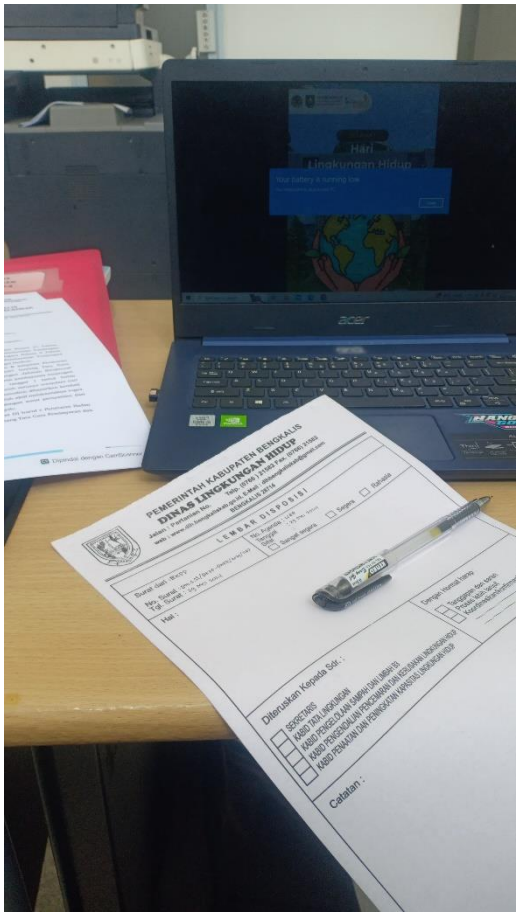
Keterangan

Kegitatan melakukan rekap surat-surat yang masuk ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2024

Uraian Kegiatan	Pemberi Tugas	Paraf
Memvalidasi surat-surat lembar disposisi.	Agus Susanto	



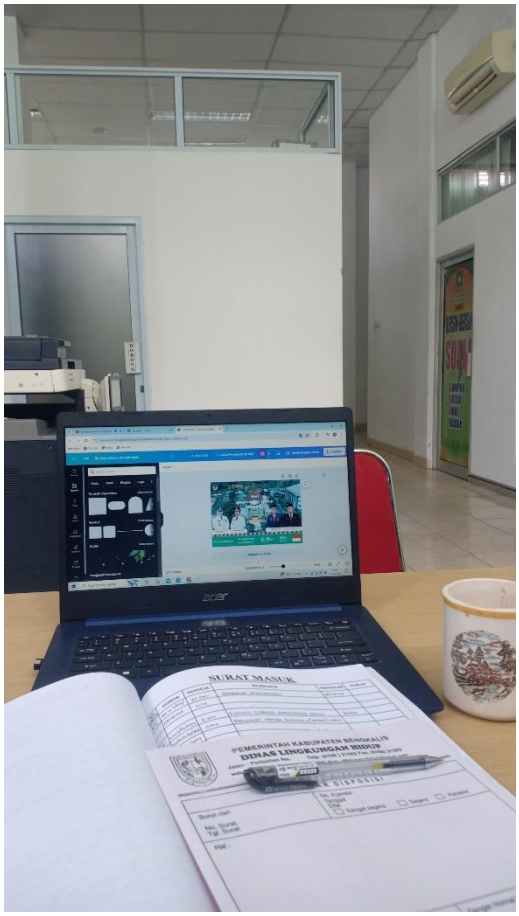
Keterangan

Kegitatan memvalidasi surat-surat lembar disposisi dengan merekap kedalam microsoft word.

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

Uraian Kegiatan	Pemberi Tugas	Paraf
Membuat banner tentang hari lingkungan hidup.	Agus Susanto	



Keterangan

Kegiatan membuat banner untuk memperingati hari lingkungan hidup, menggunakan aplikasi canva.

Lampiran 5 Absen Harian Kerja Praktek

ABSEN HARIAN
KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa : Syafiq Aprizal
NIM : 6304201313
Tempat Kerja Praktek : Dinas Lingkungan Hidup

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
1	Senin, 20 Mei 2024		
2	Selasa, 21 Mei 2024		
3	Rabu, 22 Mei 2024		
4	Kamis, 23 Mei 2024	LIBUR (Hari Raya Waisak)	
5	Jum'at, 24 Mei 2024	LIBUR (Cuti Bersama)	
6	Senin, 27 Mei 2024		
7	Selasa, 28 Mei 2024		
8	Rabu, 29 Mei 2024		
9	Kamis, 30 Mei 2024		
10	Jum'at, 31 Mei 2024		
11	Senin, 3 Juni 2024		
12	Selasa, 4 Juni 2024		
13	Rabu, 5 Juni 2024		
14	Kamis, 6 Juni 2024		
15	Jum'at, 7 Juni 2024		
16	Senin, 10 Juni 2024		
17	Selasa, 11 Juni 2024		
18	Rabu, 12 Juni 2024		
19	Kamis, 13 Juni 2024		
20	Jum'at, 14 Juni 2024		
21	Senin, 17 Juni 2024	LIBUR (Hari Raya Idul Adha)	
22	Selasa, 18 Juni 2024	LIBUR (Cuti Bersama)	
23	Rabu, 19 Juni 2024		
24	Kamis, 20 Juni 2024		
25	Jum'at, 21 Juni 2024		

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
26	Senin, 24 Juni 2024		
27	Selasa, 25 Juni 2024		
28	Rabu, 26 Juni 2024		
29	Kamis, 27 Juni 2024		
30	Jum'at, 28 Juni 2024		
31	Senin, 1 Juli 2024		
32	Selasa, 2 Juli 2024		
33	Rabu, 3 Juli 2024		
34	Kamis, 4 Juli 2024		
35	Jum'at, 5 Juli 2024		
36	Senin, 8 Juli 2024		
37	Selasa, 9 Juli 2024		
38	Rabu, 10 Juli 2024		
39	Kamis, 11 Juli 2024		
40	Jum'at, 12 Juli 2024		
41	Senin, 15 Juli 2024		
42	Selasa, 16 Juli 2024		
43	Rabu, 17 Juli 2024		
44	Kamis, 18 Juli 2024		
45	Jum'at, 19 Juli 2024		
46	Senin, 22 Juli 2024		
47	Selasa, 23 Juli 2024		
48	Rabu, 24 Juli 2024		
49	Kamis, 25 Juli 2024		
50	Jum'at, 26 Juli 2024		
51	Senin, 29 Juli 2024		
52	Selasa, 30 Juli 2024		
53	Rabu, 31 Juli 2024		
54	Kamis, 1 Agustus 2024		
55	Jum'at, 2 Agustus 2024		

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
56	Senin, 5 Agustus 2024		
57	Selasa, 6 Agustus 2024		
58	Rabu, 7 Agustus 2024		
59	Kamis, 8 Agustus 2024		
60	Jum'at, 9 Agustus 2024		
61	Senin, 12 Agustus 2024		
62	Selasa, 13 Agustus 2024		
63	Rabu, 14 Agustus 2024		
64	Kamis, 15 Agustus 2024		
65	Jum'at, 16 Agustus 2024		
66	Senin, 19 Agustus 2024		
67	Selasa, 20 Agustus 2024		
68	Rabu, 21 Agustus 2024		
69	Kamis, 22 Agustus 2024		
70	Jum'at, 23 Agustus 2024		
71	Senin, 26 Agustus 2024	IZIN ke KAMPUS	
72	Selasa, 27 Agustus 2024	IZIN ke kampus	
73	Rabu, 28 Agustus 2024	IZIN ke kampus	
74	Kamis, 29 Agustus 2024	IZIN ke kampus	
75	Jum'at, 30 Agustus 2024	IZIN ke kampus	
76	Senin, 2 September 2024	IZIN ke kampus	
77	Selasa, 3 September 2024	Izin ke kampus	
78	Rabu, 4 September 2024	IZIN ke kampus	
79	Kamis, 5 September 2024	Izin ke kampus	
80	Jum'at, 6 September 2024	Izin ke kampus	